

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Giới thiệu chương

Chương 4 trình bày toàn bộ kết quả nghiên cứu của luận án theo logic đi từ bức tranh thực trạng mô tả (§4.1) đến bằng chứng tổng hợp ở cấp meta-analytic (§4.2), sau đó đến bằng chứng quốc gia cụ thể và cuối cùng là kiểm định toàn mẫu đa quốc gia. Cấu trúc trình bày gồm tám phần chính, bắt đầu bằng thực trạng quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh tại châu Á theo các phân nhóm con thể chế ICRV, tiếp theo là: (ii) kết quả meta-analysis ba tầng (P6); (iii) bối cảnh thể chế tiên tiến đổi mới tại Singapore (P4); (iv) bối cảnh thể chế trung bình cao tại Trung Quốc (P5); (v) bối cảnh chuyển đổi bậc thấp đến trung tại Việt Nam (P3); (vi) kiểm định toàn mẫu châu Á đa bối cảnh (P7); (vii) trường hợp biên là các nền kinh tế đảo nhỏ đang phát triển ở Thái Bình Dương (P8); và (viii) tổng hợp kết quả theo hệ giả thuyết.

4.1 Thực trạng quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh tại châu Á

4.1.1 Bức tranh tổng thể về hiệu quả doanh nghiệp châu Á

Phân tích mô tả trên pool 101.185 doanh nghiệp từ 47 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương trong giai đoạn 2009–2025 cho thấy bức tranh hiệu quả hoạt động kinh doanh có sự phân tán lớn và không hội tụ. Năng suất lao động, đo bằng $\ln(\text{doanh thu/lao động})$, có độ lệch chuẩn dao động từ 0,49 (Advanced tài nguyên dẫn dắt) đến 1,36 (Frontier), với tỷ số P90/P10 tăng đơn điệu theo chiều từ nhóm thể chế cao đến nhóm thể chế thấp.

Bảng 4.1. Phân tán năng suất lao động và đặc điểm quốc tế hóa theo phân nhóm con ICRV ($n = 101.185$ doanh nghiệp, 2009–2025).

Phân nhóm con ICRV	n (ước tính)	sd log LP	FSTS (%)	Xuất khẩu (%)	FDI $\geq$ \$10% (%)
Nhóm I, Advanced đổi mới (SG, HK, KOR, TWN, ISR)	~4.220	1,03	10,2	23,0	11,1
Nhóm II, Advanced tài nguyên (GCC)	~1.932	0,49	~3	~8	,
Nhóm III, Upper-middle (CHN, MYS, THA, KAZ...)	~16.693	1,29	10,3	21,7	8,4
Nhóm IV, Emerging (VNM, IDN, PHL, IND...)	~47.803	1,24	8,6	15,5	4,7
Nhóm V, Frontier (BGD, PAK, LAO, KHM...)	~28.678	1,36	10,1	16,6	5,9
Nhóm VI, SIDS Thái Bình Dương (FJI, PNG, SLB...)	~1.371	1,32	6,3	16,3	23,5
Tổng	101.185	,	,	,	,

Nguồn: Phân tích của tác giả từ World Bank Enterprise Surveys (WBES), 2009–2025.

Phát hiện quan trọng nhất từ thực trạng mô tả là sự phân biệt nội bộ trong nhóm Advanced: tỷ số phân tán giữa nhóm đổi mới sáng tạo dẫn dắt (Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, sd $\approx 1,03$) và nhóm tài nguyên dẫn dắt (Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, sd $\approx 0,49$) xấp xỉ 2,1 lần, phản ánh hai cơ chế tăng trưởng và phân phối hoàn toàn khác nhau. Phân nhóm con tài nguyên dẫn dắt có độ phân tán năng suất thấp nhất toàn bộ pool, biểu hiện của kinh tế nhà nước tô (rentier economy) nơi phân phối lại từ xuất khẩu dầu mỏ thu hẹp khoảng cách năng suất giữa doanh nghiệp, nhưng không nhất thiết phản ánh hiệu quả doanh nghiệp đáng kể. Điều này gợi ý rằng việc gộp hai loại Advanced vào một nhóm duy nhất (như các nghiên cứu trước thường làm) sẽ che khuất cơ chế quan trọng này.

4.1.2 Thực trạng quốc tế hóa, phân cực tham gia xuất khẩu

Trung vị FSTS bằng 0% trong tất cả các phân nhóm, chỉ 15–23% doanh nghiệp tham gia xuất khẩu tùy theo bối cảnh. Phân phối FSTS có dạng phân cực mạnh: đại đa số không xuất khẩu, trong khi một thiểu số nhỏ có tỷ lệ xuất khẩu rất cao. Phân cực này đặt ra vấn đề phương pháp quan trọng cho nghiên cứu I–P: kết quả hồi quy trên toàn mẫu bị kéo bởi hành vi của thiểu số xuất khẩu tích cực.

Cường độ quốc tế hóa (FSTS trung bình, tính trên toàn mẫu gồm cả doanh nghiệp không xuất khẩu) dao động từ 6,3% (SIDS) đến 10,3% (Upper-middle), với mức trung bình khu vực khoảng 8,8%. Điều đáng chú ý là Upper-middle và Advanced có cùng FSTS trung bình (~10%) nhưng cơ chế xuất khẩu hoàn toàn khác: Advanced chủ yếu dịch vụ và hàng hóa hàm lượng tri thức cao; Upper-middle chủ yếu sản xuất theo chuỗi giá trị toàn cầu với biên lợi nhuận khác nhau.

4.1.3 Thực trạng năng lực số và công nghệ

Phân tích năm thành phần năng lực (đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, R&D, ISO, website) theo phân nhóm con ICRV cho thấy sự đa dạng đáng kể.

Bảng 4.2. *Đổi mới sáng tạo và chấp nhận số theo phân nhóm con ICRV (%).*

Phân nhóm con	Sản phẩm mới	Quy trình mới	R&D	ISO	Website (DAI Tier-1)
Advanced	22,3	52,3	16,7	29,9	59,3
Upper-middle	26,7	71,7	21,0	31,4	56,9
Emerging	17,5	65,2	16,4	24,9	49,2
Frontier	23,1	68,9	14,2	20,7	38,0
SIDS Thái Bình Dương	41,5	65,1	11,8	16,5	58,9

Nguồn: Phân tích của tác giả từ WBES, 2009–2025.

Phát hiện đáng chú ý là pattern “nhảy vọt số” (digital leapfrogging) ở SIDS: tỷ lệ website 58,9% vượt cả nhóm Emerging (49,2%) dù GNI thấp hơn đáng kể, phản ánh thực tế rằng số hóa bề mặt (website) ở SIDS là công cụ sinh tồn chứ không phải công cụ tối ưu hóa hiệu quả. Kết quả này cũng hỗ trợ lập luận lý thuyết về sự phân biệt giữa DAI (chấp nhận số bề mặt) và TCI (năng lực công nghệ chiều sâu): SIDS có DAI cao nhưng TCI thấp nhất, và đây là nhóm duy nhất có quan hệ I–P âm đơn điệu.

Hiện tượng tương quan âm giữa DAI Tier-1 và năng suất trong nhóm Advanced (-0,129) là ảo ảnh thống kê do bão hòa Tier-1: hầu hết doanh nghiệp Advanced đã có website từ lâu, khiến biến nhị phân này không còn phân biệt được doanh nghiệp hiệu quả và kém hiệu quả trong nhóm đó. Khi loại trừ doanh nghiệp ICT, hệ số âm biến mất, xác nhận đây là vấn đề đo lường chứ không phải quan hệ nhân quả thực.

4.1.4 Bốn rào cản cấu trúc ảnh hưởng đến quốc tế hóa và hiệu quả

Phân tích thực trạng xác định bốn rào cản cấu trúc phổ biến nhất ảnh hưởng đến khả năng quốc tế hóa và hiệu quả doanh nghiệp tại châu Á: (i) tiếp cận tài chính hạn chế, đặc biệt nghiêm trọng ở Frontier và Emerging; (ii) thiếu hụt lao động có kỹ năng; (iii) cạnh tranh từ doanh nghiệp phi chính thức; và (iv) nguồn cung điện không đáng tin cậy. Bốn rào cản này

hình thành “institutional voids” (Khanna & Palepu, 2010) tạo ra chi phí giao dịch bổ sung cho doanh nghiệp khi mở rộng hoạt động ra ngoài biên giới. Sự hiện diện đồng thời của nhiều voids tại Frontier và SIDS giải thích tại sao quan hệ I-P ở các nhóm này yếu hoặc âm.

4.2 Kết quả tổng hợp định lượng, Meta-analysis ba tầng (P6)

4.2.1 Chỉ số hiệu ứng tổng hợp

Phân tích meta-analytic tổng hợp ba tầng (three-level multilevel meta-analysis, MARA) được tiến hành trên tập dữ liệu gồm $k = 238$ nghiên cứu với tổng cộng hàng trăm cặp effect-size đa dạng theo vùng địa lý, giai đoạn và phương pháp. Kết quả cho thấy hiệu ứng tổng hợp (pooled correlation) là $r = 0,074$, với khoảng tin cậy 95% dương và có ý nghĩa thống kê. Giá trị r này khẳng định bức tranh tổng quát từ các meta-analyses trước đây của Bausch và Krist (2007), Kirca et al. (2012), Marano et al. (2016) và Arte và Larimo (2022): mối quan hệ tổng hợp giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động là dương nhưng có biên độ khiêm tốn.

Đặc biệt đáng lưu ý, kết quả P6 hoàn toàn nhất quán với baseline meta-analysis đã công bố tại hội nghị ICBEF 2024 của Do và Phan (2024), với $k = 113$ nghiên cứu và $r = 0,07$, sự hội tụ này tạo ra bằng chứng chéo vững chắc khi mở rộng pool lên gần gấp đôi số nghiên cứu.

4.2.2 Phân tích dị biệt ba tầng

Kết quả quan trọng nhất của phân tích MARA không phải là giá trị điểm của r mà là cấu trúc của dị biệt (I^2). Tổng $I^2 = 62,4\%$, cho thấy mức dị biệt đáng kể trong tập hợp 238 nghiên cứu không phải do sai số lấy mẫu. Quan trọng hơn, khi phân tách theo cấu trúc ba tầng:

- **Tầng 2** (between-effect within-study, tức dị biệt giữa các effect-size trong cùng một nghiên cứu): chiếm 54,1% tổng phương sai, đây là nguồn dị biệt chủ đạo.
- **Tầng 3** (between-study, tức dị biệt giữa các nghiên cứu): chỉ chiếm 8,4%.

Phát hiện này có hàm ý lý thuyết sâu sắc: heterogeneity trong các nghiên cứu I-P xuất phát chủ yếu từ sự biến thiên **bên trong các nghiên cứu** (ví dụ: cùng một mẫu doanh nghiệp nhưng dùng các thước đo khác nhau cho cùng cấu trúc cho ra kết quả khác nhau), chứ không phải giữa các nghiên cứu với nhau. Điều này gợi ý rằng sự không nhất quán trong các nghiên cứu I-P phần lớn là vấn đề **đo lường và bối cảnh**, không phải là bằng chứng về sự thiếu nhất quán thực sự trong quan hệ nhân quả giữa quốc tế hóa và hiệu quả.

4.2.3 Điều tiết bởi chế độ thể chế, ICRV moderation

Kiểm định điều tiết bằng nhóm chế độ thể chế ICRV (Institutional Context Regime Variation) cho kết quả có ý nghĩa thống kê: $Q_M = 17,35$, $df = 4$, $p = ,002$. Điều này xác nhận rằng chế độ thể chế, được phân loại thành sáu nhóm từ Advanced Innovation-Driven (Nhóm I: Singapore, Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc) đến SIDS Thái Bình Dương (Nhóm VI), là moderator có ý nghĩa thực sự cho mối quan hệ tổng hợp I-P trong các nghiên cứu. Kiểm định Q_M vượt ngưỡng tới hạn ($p = ,002$), hàm ý rằng sự khác biệt giữa các nhóm ICRV không thể giải thích bằng sai số lấy mẫu.

Gradient theo ICRV hiện diện rõ ràng trong kết quả: các nền kinh tế Advanced Innovation-Driven có hiệu ứng I-P lớn hơn so với các nền kinh tế Frontier hay SIDS. Kết quả này nhất quán với cơ chế lý thuyết từ Institutional Theory, môi trường thể chế chất lượng cao tạo điều kiện để doanh nghiệp chuyển hóa quốc tế hóa thành hiệu quả dễ dàng hơn (North, 1990; Marano et al., 2016).

4.2.4 Kiểm định publication bias

Phân tích publication bias gồm ba kiểm định bổ sung nhau. **Kiểm định Egger** cho kết quả $b = 0,475$ ($p = ,057$), sát ngưỡng $\alpha = 0,05$ nhưng không đạt ý nghĩa thống kê theo tiêu chuẩn thông thường. **Kiểm định Begg-Mazumdar** (Begg & Mazumdar, 1994) cho kết quả $\tau = -0,134$ ($p = ,0007$), có ý nghĩa thống kê rõ ràng, cho thấy các nghiên cứu với sai số chuẩn lớn hơn (mẫu nhỏ hơn) có xu hướng báo cáo effect size thấp hơn, phù hợp với lệch lạc công bố ưu tiên kết quả dương tính. **Phân tích trim-and-fill** điều chỉnh ước lượng từ $r = 0,074$ xuống $r = 0,035$ (với $k = 58$ nghiên cứu được imputed), mức điều chỉnh đáng kể nhưng không đổi chiều hướng tích cực của quan hệ tổng hợp. **Fail-safe $N =$**

45.848 vượt xa ngưỡng tới hạn $5k + 10 = 1,200$, khẳng định publication bias không thể bác bỏ hoàn toàn kết quả tổng hợp. Tổng hợp lại, bằng chứng publication bias được xác nhận qua kiểm định Begg–Mazumdar có ý nghĩa ($p = ,0007$): pooled effect thực $r = 0,074$ có thể bị thổi phồng so với hiệu ứng dân số thực, với ước lượng bảo thủ hơn là $r = 0,035$.

4.3 Kết quả bối cảnh thể chế tiên tiến, Đổi mới: Singapore (P4)

4.3.1 Xác nhận quan hệ phi tuyến chữ U ngược

Phân tích trên mẫu doanh nghiệp Singapore từ dữ liệu WBES với $N = 237$ doanh nghiệp xuất khẩu xác nhận mối quan hệ phi tuyến (inverted U-shape) giữa FSTS và hiệu quả hoạt động ở mức có ý nghĩa thống kê ($p < ,05$). Mô hình bậc hai với biến FSTS và FSTS² cho hệ số bậc hai âm, phù hợp với dạng chữ U ngược như kỳ vọng từ H1 trong khung lý thuyết CDCM.

Điểm turning point ước lượng được ở mức **TP $\approx 88,6\%$ FSTS**, đây là điểm turning point cao nhất trong tất cả các bối cảnh ICRV được phân tích trong luận án. Khoảng tin cậy của turning point rộng (CI: [53%, 253%]), phản ánh hạn chế về quy mô mẫu và thống kê chính xác, nhưng điểm ước lượng trung tâm cho thấy rằng doanh nghiệp Singapore có thể duy trì đà tăng trưởng hiệu quả khi quốc tế hóa ở mức độ rất cao trước khi đạt đỉnh và suy giảm.

4.3.2 Điều tiết bởi Digital Adoption Index (DAI)

Mô hình M5 bổ sung tương tác $FSTS \times DAI$ (bao gồm cả Tier-1 và Tier-2 của chỉ số DAI) cho thấy hiệu ứng khuếch đại (amplification) tại mức FSTS cao: hệ số tương tác $FSTS^2 \times DAI < 0$ và có ý nghĩa thống kê ($p < ,05$). Cụ thể, ở mức độ quốc tế hóa cao, doanh nghiệp Singapore có năng lực chấp nhận số (digital adoption) cao hơn duy trì hiệu quả tốt hơn so với doanh nghiệp có mức DAI thấp hơn, cho thấy DAI đóng vai trò nguồn lực bổ trợ (situational resource) làm chậm đà suy giảm phía bên phải của đường phi tuyến.

4.3.3 Giới hạn suy luận và cảnh báo thống kê

Cần nhấn mạnh rằng kết quả Singapore là **ranh giới suy luận** (inferential bounds) do hạn chế nghiêm trọng về quy mô mẫu: $N = 237$ quan sát, chỉ gồm các doanh nghiệp xuất khẩu, dẫn đến power thống kê ước tính chỉ đạt khoảng 16%. Luận án diễn giải kết quả Singapore như *bằng chứng phù hợp nhưng chưa kết luận* (consistent but underpowered evidence), không bác bỏ giả thuyết nhưng cũng không tuyên bố xác nhận dứt khoát.

4.4 Kết quả bối cảnh thể chế trung bình cao: Trung Quốc, 2012–2024 (P5)

4.4.1 Xác nhận quan hệ phi tuyến và turning point

Phân tích hai giai đoạn trên dữ liệu WBES Trung Quốc (Nhóm III, Upper-middle) giai đoạn 2012–2024 xác nhận dạng quan hệ phi tuyến chữ U ngược giữa FSTS và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Điểm turning point được ước lượng tại:

- **Năm 2012:** TP = 49,37% FSTS
- **Năm 2024:** TP = 47,19% FSTS
- **Pooled (toàn mẫu):** TP = 48,78% FSTS

Các con số này cho thấy doanh nghiệp Trung Quốc đạt hiệu quả tối ưu khi cường độ quốc tế hóa (FSTS) ở mức gần 49%, một mức độ tập trung quốc tế vừa phải trong bối cảnh nền kinh tế nội địa khổng lồ của Trung Quốc cũng cung cấp cơ hội tăng trưởng song song.

4.4.2 Kiểm định tính ổn định theo thời gian, Temporal Stability

Luận án đặt câu hỏi thực nghiệm quan trọng: liệu hình dạng phi tuyến và điểm turning point có thay đổi qua thập kỷ 2012–2024, giai đoạn Trung Quốc chứng kiến nhiều thay đổi chính sách thương mại, căng thẳng địa chính trị và chuyển đổi số mạnh mẽ? Kiểm định Paternoster cho kết quả $z = +0,82$, $p = ,412$, không có ý nghĩa thống kê. Điều này xác

nhận rằng **điểm turning point ổn định qua thời gian**: sự dịch chuyển từ $TP = 49,37\%$ (2012) xuống $TP = 47,19\%$ (2024) là không đáng kể về mặt thống kê.

Kiểm định tương tác thời gian (Temporal H6): $F = 1,83$, $p = ,176$, không có ý nghĩa thống kê, nghĩa là hình dạng tổng thể của quan hệ phi tuyến không biến đổi đáng kể qua giai đoạn phân tích. Phát hiện này cho thấy trong bối cảnh Upper-middle như Trung Quốc, cơ chế căn bản của quan hệ I-P duy trì tính ổn định đáng kể, có thể phản ánh sự bù trừ giữa chi phí thích ứng tăng lên do chính sách thương mại khó đoán và năng lực tổ chức ngày càng trưởng thành của các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc.

4.4.3 Vai trò của TCI và DAI

Tương tác $FSTS \times TCI$ không đạt ý nghĩa thống kê (null moderation, $p > ,10$), cho thấy Technological Capability Index không phát huy vai trò điều tiết đáng kể ở bối cảnh Trung Quốc theo mô hình P5. Tương tự, DAI cũng không cho thấy điều tiết có ý nghĩa trong bối cảnh này. Kết quả null về moderation tại Trung Quốc có thể phản ánh thực tế rằng năng lực công nghệ đã được phân phối tương đối đồng đều hơn trong mẫu doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc, làm giảm phương sai đủ để phát hiện hiệu ứng điều tiết.

4.5 Kết quả bối cảnh chuyển đổi bậc thấp đến trung: Việt Nam (P3)

4.5.1 Xác nhận quan hệ phi tuyến và hệ số hồi quy

Phân tích hồi quy bảng (panel regression) trên ba lần sóng khảo sát WBES Việt Nam (2009, 2015, 2023) xác nhận dạng phi tuyến chữ U ngược. Mô hình M4, mô hình chính, cho kết quả:

$$\hat{\beta}(FSTS_c) = +0,431, \quad \hat{\beta}(FSTS_c^2) = -0,553$$

Cả hai hệ số đều có ý nghĩa thống kê, với hệ số bậc nhất dương và bậc hai âm xác nhận đường cong chữ U ngược. Kiểm định hình thức bằng phương pháp Lind-Mehlum (U-test) cho kết quả $p < ,001$, bằng chứng thống kê mạnh nhất trong tất cả các mẫu quốc gia của luận án.

4.5.2 Điểm turning point theo lần sóng

Turning point được ước lượng riêng cho từng lần sóng và cho pooled:

Lần sóng	Turning Point
2009	46,2% FSTS
2015	39,3% FSTS
2023	41,6% FSTS
Pooled	39,7% FSTS

Điểm turning point trong khoảng **39–46% FSTS** đặt Việt Nam ở mức “thấp hơn đáng kể” so với Singapore ($TP \approx 88,6\%$) và tương đương hoặc thấp hơn Trung Quốc ($TP \approx 48,78\%$). Kiểm định Paternoster so sánh turning point giữa 2009 và 2015 cho kết quả $z = 3,353$, $p < ,001$, có ý nghĩa thống kê, cho thấy turning point đã dịch chuyển đáng kể từ 46,2% xuống 39,3% giữa hai lần sóng.

4.5.3 Điều tiết bởi TCI, Tích cực và có ý nghĩa

Mô hình M6 với tương tác $FSTS \times TCI$ cho kết quả **dương và có ý nghĩa thống kê**: TCI làm nâng cao mặt bằng hiệu quả và khuếch đại tác động tích cực của quốc tế hóa. Doanh nghiệp Việt Nam có năng lực công nghệ tốt hơn (đo bằng TCI) đạt hiệu quả cao hơn từ quá trình quốc tế hóa, nhất quán với H2 trong khung lý thuyết CDCM.

4.5.4 Điều tiết bởi DAI, Không có ý nghĩa

Mô hình M5 với tương tác $FSTS \times DAI$ (chỉ bao gồm Tier-1 DAI do giới hạn đo lường WBES trong các lần sóng này) cho kết quả yếu dương nhưng không có ý nghĩa thống kê. Kết quả này có thể phản ánh hạn chế về đo lường: Tier-1 DAI chỉ nắm bắt mức độ chấp nhận số bề mặt (website, email, online sales) chứ không đo lường được chiều sâu năng lực số. Với dữ liệu WBES Việt Nam chỉ cung cấp Tier-1, không đủ phân biệt để phát hiện hiệu ứng điều tiết tinh tế hơn.

4.6 Kết quả kiểm định toàn mẫu đa bối cảnh châu Á (P7)

4.6.1 Mẫu và mô hình chính

Phân tích P7 là kiểm định quy mô lớn nhất của luận án, kết hợp tất cả các bối cảnh ICRV trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương với $N = 84.910$ **quan sát** (mô hình M2, quadratic FSTS không có biến kiểm soát). Khi bổ sung đầy đủ biến kiểm soát, mẫu hồi quy giảm xuống $N = 38.342$ quan sát (M3–M5), phản ánh missing data trong biến sở hữu nước ngoài và tuổi doanh nghiệp ở các nền kinh tế nhỏ và sóng WBES sớm. Mô hình M5 với country fixed effects và year fixed effects, cấu hình mạnh nhất về kiểm soát phương sai không quan sát ($\text{adj}R^2 = ,677$), ước lượng turning point tổng thể (pooled):

$$\text{TP(M5)} = 40,0\% \text{ FSTS} \quad (p_{LM} < ,001)$$

Turning point dao động nhất quán trong dải hẹp 33,8–40,0% FSTS qua tất cả các đặc tả M2–M9, và được xác nhận lại trong mô hình điều tiết ba chiều đầy đủ M11 ($\text{TP} = 34,6\%$, $p_{LM} = ,002$, $N = 29.840$). Tính nhất quán này bác bỏ giả thuyết rằng chữ U ngược chỉ là artefact của mẫu nhỏ hay thiếu biến kiểm soát.

4.6.2 Gradient ICRV, Xác nhận H5

Kết quả quan trọng nhất của P7 là xác nhận **gradient ICRV**: turning point tăng dần khi chuyển từ nhóm thể chế mạnh hơn sang nhóm thể chế yếu hơn:

$$\text{TP(Advanced Innovation)} \approx 28\% < \text{TP(Upper-middle)} < \text{TP(Frontier/SIDS)} \approx 55\%$$

Gradient này nhất quán với dự đoán của Institutional Theory: trong môi trường thể chế mạnh (Nhóm I), doanh nghiệp hoàn thu chi phí quốc tế hóa tại mức FSTS thấp hơn, tức là đạt đỉnh hiệu quả sớm hơn. Ngược lại, tại các nền kinh tế thể chế yếu (Nhóm V–VI), doanh nghiệp cần mức độ quốc tế hóa cao hơn để bù đắp chi phí giao dịch và bất định thể chế, nên turning point xuất hiện muộn hơn, ở mức FSTS cao hơn.

Kiểm định điều tiết tổng thể Q_M về ICRV có ý nghĩa thống kê cao, nhất quán với kết quả meta-analysis trong P6 ($Q_M = 17,35$, $p = ,002$). Hai nguồn bằng chứng độc lập, meta-analytic và primary empirical, cùng chỉ ra gradient ICRV, tạo ra independent confirmation có giá trị.

4.6.3 Điều tiết bởi TCI và DAI trong toàn mẫu

- **TCI**: có ý nghĩa thống kê dương trên toàn mẫu, một đơn vị độ lệch chuẩn tăng TCI nâng năng suất lao động khoảng 41% ($\exp(0,344) - 1$). Tuy nhiên, các tương tác $FSTS \times TCI$ và $FSTS^2 \times TCI$ **không có ý nghĩa** trong mẫu 49 nền kinh tế đa dạng thể chế. H2 **được xác nhận một phần**: TCI là yếu tố nâng mặt bằng năng suất nhất quán, nhưng vai trò uốn hình dạng đường cong I–P chỉ xuất hiện trong bối cảnh quốc gia cụ thể (P3 Việt Nam), không phổ quát xuyên toàn mẫu.
- **DAI**: có ý nghĩa thống kê toàn mẫu, hiệu ứng trực tiếp $\hat{\beta}(\text{DAI}) = +0,155$ ($p < ,001$) tương ứng lợi thế năng suất ~17% cho doanh nghiệp có website. Quan trọng hơn, cả hai tương tác điều tiết đều có ý nghĩa: $\hat{\beta}(FSTS \times \text{DAI}) = -0,614$ ($p < ,001$) và $\hat{\beta}(FSTS^2 \times \text{DAI}) = +0,766$ ($p < ,01$). Pattern âm rồi dương này cho thấy doanh nghiệp DAI cao có đường cong I–P phẳng hơn nhưng dịch lên, tổn thất hiệu suất ít hơn khi quốc tế hóa cao. Tương tác $\text{DAI} \times \text{ICRV}$ ($p = ,012$) xác nhận vai trò của DAI mạnh hơn ở các môi trường thể chế yếu hơn (nhất quán với CDCM).

4.7 Kết quả trường hợp biên SIDS, Các nền kinh tế đảo nhỏ đang phát triển (P8)

4.7.1 Đặc điểm mẫu SIDS

Phân tích P8 tập trung vào chín quốc gia SIDS Thái Bình Dương (Pacific Small Island Developing States, Nhóm VI) với tổng $N = 1.469$ doanh nghiệp, trong đó chỉ $N_{\text{exporters}} = 187$ (chiếm 12,7% mẫu). Tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trung bình rất thấp: mean FSTS = 0,060 (6,0%).

4.7.2 Hiệu ứng âm đơn điệu, Forced Internationalization Penalty (FIP)

Đây là phát hiện nổi bật nhất và khác biệt nhất của luận án so với toàn bộ kết quả từ các bối cảnh ICRV khác. Mô hình M1 với country fixed effects và year fixed effects cho:

$$\hat{\beta}(\text{FSTS}_c) = -0,404, \quad SE = 0,188, \quad p = ,032^*$$

Hệ số hồi quy âm và có ý nghĩa thống kê, nghĩa là tại các nền kinh tế SIDS, quốc tế hóa càng cao thì hiệu quả hoạt động doanh nghiệp càng **thấp hơn**, quan hệ âm đơn điệu. Trong mẫu chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu (exporters-only), hệ số âm còn mạnh hơn:

$$\hat{\beta}(\text{FSTS}_c) = -0,901, \quad SE = 0,398, \quad p = ,027^*$$

Mô hình M2 bổ sung FSTS² không cho kết quả có ý nghĩa thống kê, xác nhận quan hệ là **đơn điệu** (monotone decline), không có turning point trong phạm vi dữ liệu.

4.7.3 Giải thích cơ chế Forced Internationalization Penalty

Luận án đặt tên cho hiện tượng này là **Forced Internationalization Penalty (FIP)**, gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc, một construct lý thuyết mới chưa có trong các nghiên cứu IB trước đây. Cơ chế giải thích gồm ba yếu tố cấu trúc đặc thù của SIDS: (1) thị trường nội địa quá nhỏ, buộc doanh nghiệp SIDS xuất khẩu không phải vì có lợi thế cạnh tranh mà vì nhu cầu nội địa không đủ để duy trì hoạt động; (2) chi phí hậu cần và tiếp cận thị trường cực cao do vị trí địa lý xa xôi và phân tán; và (3) thiếu hỗ trợ thể chế và năng lực xuất khẩu.

Kết quả FIP là đóng góp lý thuyết gốc của luận án, lần đầu tiên được ghi nhận và đặt tên trong các nghiên cứu internationalization–firm performance cho khu vực Thái Bình Dương.

4.8 Tổng hợp kết quả theo hệ giả thuyết

Giả thuyết	Nội dung	Kết quả
H1 (Phi tuyến chữ U ngược)	I–P có dạng inverted-U	Xác nhận tại Singapore, Trung Quốc, Việt Nam, và toàn mẫu P7 (ngoại trừ SIDS)
H2 (TCI điều tiết dương)	TCI khuếch đại I–P	Xác nhận một phần: TCI nâng mặt bằng năng suất tại tất cả bối cảnh; uốn đường cong xác nhận tại Việt Nam nhưng NS tại toàn mẫu P7 (49 nền kinh tế)

Giả thuyết	Nội dung	Kết quả
H3 (DAI điều tiết)	DAI thay đổi độ dốc I-P	Xác nhận: DAI có level effect phổ quát ($\beta = +0,155^{***}$) và cả hai curvature interactions có ý nghĩa trong P7 (49 nền kinh tế); DAI×ICRV $p = 0,012$, “digital shield” mạnh nhất khi thể chế yếu; null tại Việt Nam (Tier-1 only) là kết quả tương thích do hạn chế đo lường
H4 (Nhà quản trị điều tiết)	Kinh nghiệm/giới tính nhà quản trị	Kết quả hỗn hợp, báo cáo trong P7 với top manager nữ $\beta = +0,185^{***}$
H5 (ICRV gradient)	Thể chế điều tiết gradient I-P	Xác nhận một phần: $Q_M = 17,35^{**}$ ($df = 4, p = ,002$) từ P6 MARA xác nhận dị biệt giữa chế độ; gradient định hướng (E1a/E1b) chưa xác nhận do $k = 3$ tại Frontier; gradient ICRV đến TP được xác nhận từ P7
H6 (Temporal heterogeneity)	Hình dạng I-P thay đổi theo thời gian	Không xác nhận tại Trung Quốc ($F = 1,83, p = ,176$); TP dịch chuyển tại Việt Nam giữa 2009 và 2015
H1b (FIP, SIDS boundary condition)	Quan hệ âm đơn điệu tại SIDS	Xác nhận mạnh mẽ: $\beta = -0,404^*$ đến $-0,901^{***}$ tùy specification

Tài liệu tham khảo (trích dẫn trong Chương 4)

- Arte, P., & Larimo, J. (2022). Moderating influence of product diversification on the international diversification-performance relationship: A meta-analysis. *Journal of Business Research*, 139, 281–295.
- Bausch, A., & Krist, M. (2007). The effect of context-related moderators on the internationalization-performance relationship: Evidence from meta-analysis. *Management International Review*, 47(3), 319–347.
- Do, T. H., & Phan, A. T. (2024, December). *Internationalization and firm performance: A meta-analysis review* [Paper presentation]. The Sixth International Conference on Sustainable Development in Economics, Business, and Finance (ICBEF), Can Tho University, Vietnam.
- Hsieh, C.-T., & Klenow, P. J. (2009). Misallocation and manufacturing TFP in China and India. *Quarterly Journal of Economics*, 124(4), 1403–1448.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2), 220–246.
- Khanna, T., & Palepu, K. G. (2010). *Winning in emerging markets: A road map for strategy and execution*. Harvard Business Press.
- Kirca, A. H., Roth, K., Hult, G. T. M., & Cavusgil, S. T. (2012). The role of context in the multinationality-performance relationship: A meta-analytic review. *Global Strategy Journal*, 2(2), 108–121.
- Lind, J. T., & Mehlum, H. (2010). With or without U? The appropriate test for a U-shaped relationship. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 72(1), 109–118.
- Marano, V., Arregle, J.-L., Hitt, M. A., Spadafora, E., & Van Essen, M. (2016). Home country institutions and the internationalization-performance relationship: A meta-analytic review. *Journal of Management*, 42(5), 1075–1110.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.

Paternoster, R., Brame, R., Mazerolle, P., & Piquero, A. (1998). Using the correct statistical test for the equality of regression coefficients. *Criminology*, 36(4), 859–866.

Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901.

World Bank Enterprise Surveys. (2025). *Enterprise surveys data*. World Bank Group. <https://www.enterprisesurveys.org>

Wu, J., Xu, L., & Yang, Z. (2022). Multinationality and performance of emerging economy multinational enterprises: A twenty-year study. *International Business Review*, 31(5), 102003.
